

CLASSIFICAÇÃO DE CARROCERIAS DE AUTOMÓVEIS

META 0 – PROPOSTA DE TEMA
INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL



Pedro Saraiva – 2023146226
Daniel Soares – 2023144661

OBJETIVO E SOLUÇÃO

- Objetivo: Classificar automaticamente o tipo de carroceria de um veículo a partir de imagens.
- Solução: Desenvolver um modelo de Deep Learning capaz de aprender padrões visuais e distinguir entre diferentes tipos de veículos, utilizando um dataset de imagens.

IMPACTO NO MUNDO REAL

1. **Gestão de estacionamento** → otimização das vagas e verificação automática se o tipo de veículo é permitido em determinado espaço
2. **Seguros automóveis** → identificação automática do tipo de carro em fotos enviadas por clientes
3. **Portagens inteligentes** → deteção da categoria do veículo para cobrança automática do valor correto
4. **Controlo de acesso ao campus do ISEC** → câmaras nas cancelas da faculdade detetam o tipo de veículo que entra e limitam a entrada quando já existe um número máximo de uma determinada categoria (ex.: 30 descapotáveis), garantindo uma distribuição equilibrada no estacionamento.

DATASET

- **Nome:** “Car Body Types Images Dataset”
- **Fonte:** <https://www.kaggle.com/datasets/ademboukhris/cars-body-type-cropped/data>
- **N.º de imagens Default:** 7549
 - 5350 treino (70.87%); 1397 validação (18.51%); 802 teste (10.62%);
- **N.º de imagens Atuais:** 15451
 - 10840 treino (70.16%); 2307 validação (14.93%); 2304 teste (14.91%);
 - As imagens adicionais foram geradas a partir das originais, aplicando transformações (rotação de ângulos) para evitar imagens duplicadas. Site: <https://pinetools.com/bulk-batch-rotate-image>
- **Resolução das imagens:** Varia de imagem para imagem, sendo bastante superior que o mínimo (10x10)

CLASSES



CONVERTIBLE



COUPE



HATCHBACK



PICK-UP



SUV



SEDAN



VAN

A MUDAR PARA A FRENTE

Depois de apresentar-mos o professor referiu alguns pontos a melhorar:

- Diminuir de 7 classes para 5 classes (retirar Pick-Up e Van) e continuar com um total de mais de 10000 imagens
- Meter a mesma resolução em todas as imagens
- Tirar 10/15 fotos reais de carros à frente do ISEC, de forma a testar com o professor, o programa com essas imagens na meta 3.